

高校部门编制配置组合预测与预算约束调整模型

1 研究问题

如何利用现有人数相关数据（工作量指标）与学部特征数据（学科实力等），预测各学院学部未来一年的编制人数（正科、副科与科级及以下），并在总预算约束下进行优化调整？

2 模型概述

整体建模分为四大步骤，并设计两种预测策略进行对比：

1. **工作量 + PCA 测算 $Q^{(1)}$** ：多类工作量指标经标准化、主成分分析后合成综合职能强度 H ，依托 H 计算首轮编制预测（参考马树才等. 地方行政、事业机构编制配置与总量调控研究）。
2. **部门特征回归测算 $Q^{(2)}$** ：采用最优子集选择（BIC 准则）从基础变量、交互项及非线性项中筛选最优组合，再通过 OLS 建立回归得到第二轮编制预测。
3. **方差倒数组合 $Q^{(c)}$** ：两种预测结果加权融合得到综合编制。
4. **预算约束优化调整**：给定总预算 B ，采用惩罚函数解析求解约束下最优编制数量。

预测层级：正科、副科、科级以下共 3 类编制。

两种预测策略：

- **策略一：分层级独立预测**。正科、副科、科级以下分别建立 Q_1 与 Q_2 模型，各层级独立进行假设检验与精度评估，预算约束对三类编制分别调整。
- **策略二：总编制联合预测**。先预测总编制人数（正科 + 副科 + 科级以下）， Q_1 、 Q_2 均针对总编制建模，假设检验仅针对总编制，预测完成后按 2:3:5 比例拆分，预算约束对总编制调整后，再按比例拆分。

3 符号定义与数据矩阵

设有 n 个部门, $i = 1, \dots, n$ 为部门编号, $j = 1, 2, 3$ 分别对应正科、副科、科级及以下。定义以下数据矩阵:

表 1: 数据矩阵定义

矩阵	来源	维度	含义
$\mathbf{X}^{(1)}$	puredata.csv	$n \times m_1$	工作量指标 (本科生、研究生、党员人数、在编-教师)
$\mathbf{X}^{(2)}$	puredata.csv	$n \times m_2$	部门特征指标 (含交互项、非线性项)
$\mathbf{D}^{(1)}$	data.csv / forecastdata.xlsx	$n \times m_1$	新样本工作量
$\mathbf{D}^{(2)}$	data.csv / forecastdata.xlsx	$n \times m_2$	新样本部门特征
$\mathbf{Y}$	puredata.csv	$n \times 3$	历史实际编制 y_{ij}

4 基于工作量指标的初始编制预测 ($Q^{(1)}$)

4.1 数据标准化

为消除量纲影响, 对训练集工作量指标矩阵 $\mathbf{X}^{(1)}$ 按列进行标准化。设第 k 列原始数据为 $x_{ik}^{(1)}$, 则标准化后数据 z_{ik} 为:

$$z_{ik} = \frac{x_{ik}^{(1)} - \bar{x}_k^{(1)}}{s_k}, \quad i = 1, 2, \dots, n; \quad k = 1, 2, \dots, m_1 \quad (1)$$

其中 $\bar{x}_k^{(1)}$ 与 s_k 分别为第 k 列的样本均值与样本标准差。记标准化后的训练集矩阵为 $\mathbf{Z} = (z_{ik})_{n \times m_1}$ 。

4.2 主成分分析与综合职能强度

对标准化矩阵 $\mathbf{Z}$ 求协方差阵, 计算其特征根 $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_{m_1} > 0$ 及对应的单位特征向量 $\mathbf{a}_k$ 。取前 p 个主成分 (本文取 $p = 3$), 使得累计方差贡献率满足:

$$\sum_{k=1}^p \beta_k \geq 85\%, \quad \beta_k = \frac{\lambda_k}{\sum_{l=1}^{m_1} \lambda_l} \quad (2)$$

第 i 个部门在第 k 个主成分上的得分为:

$$F_{ik} = \sum_{l=1}^{m_1} a_{kl} z_{il} = \mathbf{a}_k^\top \mathbf{z}_i \quad (3)$$

以方差贡献率 β_k 为权重, 将 p 个主成分加权合成, 得到第 i 个部门的综合工作量:

$$H_i = \sum_{k=1}^p \beta_k F_{ik} \quad (4)$$

策略差异：

- 策略一： $H_{ij} = H_i$ (复制为三列，分别对应正科、副科、科以下)。
- 策略二：直接使用 H_i 作为总编制综合工作量。

4.3 主成分分析结果

表 2 报告了主成分载荷矩阵 (3 个主成分 $\times$ 4 个变量)。

表 2: 主成分载荷矩阵			
变量	PC1	PC2	PC3
本科生	0.4315	0.8960	-0.0084
研究生	0.5256	-0.1880	-0.5676
党员人数	0.5304	-0.3446	-0.1941
在编-教师	0.5061	-0.2076	0.8000

主成分分析实际结果：

- 保留主成分：3 个；原始特征：4 个
- 累计方差贡献率：0.9854；各主成分贡献率：[0.7979, 0.1261, 0.0614]

4.4 编制职能强度指数与初始配置

将各部门综合工作量与实际编制对比，求得编制职能强度指数：

$$\text{策略一: } h_{ij} = \frac{H_{ij}}{y_{ij}} (y_{ij} > 0), \quad \text{策略二: } h_{i,\text{总}} = \frac{H_i}{y_{i,\text{总}}} (y_{i,\text{总}} > 0) \quad (5)$$

其中 $c(i)$ 表示部门 i 所属大类， $\bar{h}_{c(i),j}$ 与 $\bar{h}_{c(i),\text{总}}$ 分别为该大类下第 j 层级或总编制的平均职能强度指数。

由工作量矩阵反推预测编制配置数：

$$\text{策略一: } Q_{ij}^{(1)} = \frac{H'_{ij}}{\bar{h}_{c(i),j}}, \quad \text{策略二: } Q_{i,\text{总}}^{(1)} = \frac{H'_i}{\bar{h}_{c(i),\text{总}}} \quad (6)$$

实际运行结果 (策略一：按大类分层级)：

- 理类： $\bar{h}_{\text{正科}} = 240.76$, $\bar{h}_{\text{副科}} = 506.42$, $\bar{h}_{\text{科以下}} = 287.71$
- 工类： $\bar{h}_{\text{正科}} = 267.61$, $\bar{h}_{\text{副科}} = 334.41$, $\bar{h}_{\text{科以下}} = 400.97$
- 医类： $\bar{h}_{\text{正科}} = 420.63$, $\bar{h}_{\text{副科}} = 701.06$, $\bar{h}_{\text{科以下}} = 210.32$

- 文类: $\bar{h}_{\text{正科}} = 146.19$, $\bar{h}_{\text{副科}} = 271.61$, $\bar{h}_{\text{科以下}} = 110.91$

实际运行结果（策略二：总编制）:

- 理类总编制平均强度: $\bar{h}_{\text{总}} = 82.41$
- 工类总编制平均强度: $\bar{h}_{\text{总}} = 96.18$
- 医类总编制平均强度: $\bar{h}_{\text{总}} = 116.84$
- 文类总编制平均强度: $\bar{h}_{\text{总}} = 53.84$

5 基于部门特征的二轮预测 ($Q^{(2)}$)

5.1 最优子集选择

从候选池（4 基础变量 + 3 交互项 + 3 非线性项）中遍历所有有效组合，以 BIC 最小化为标准：

- 候选变量：学科实力指数、是否公共教学、学科热度、教师变动规模
- 交互项：是否公共教学 $\times$ 学科实力、是否公共教学 $\times$ 学科热度、是否公共教学 $\times$ 教师变动
- 非线性项：学科实力²、学科热度²、教师变动²
- 约束：若选中平方项，必须同时包含对应基础项

策略一：对正科、副科、科以下分别建立 Q2 模型。

策略二：对总编制建立单一 Q2 模型。

5.2 Q2 实际运行结果

策略一：分层级 Q2

- **正科：**选中学科实力指数，BIC= 110.86, $R^2 = 0.1774$
- **副科：**选中学科实力指数，BIC= 116.35, $R^2 = 0.0703$
- **科以下：**选中学科实力指数、教师变动规模，BIC= 147.17, $R^2 = 0.2186$

策略二：总编制 Q2

- **总编制：**选中学科实力指数，BIC= 179.43, $R^2 = 0.1423$
- **回归系数：**常数项 9.1379，学科实力指数 1.9357

6 方差倒数加权组合预测 ($Q^{(c)}$)

依据两组拟合值的误差方差，使用方差倒数法计算权重，误差越小权重越高：

$$w_j^{(1)} = \frac{1/\sigma_j^2(Q^{(1)})}{1/\sigma_j^2(Q^{(1)}) + 1/\sigma_j^2(Q^{(2)})}, \quad w_j^{(2)} = 1 - w_j^{(1)} \quad (7)$$

组合预测最终值为：

$$Q_{ij}^{(c)} = w_j^{(1)} Q_{ij}^{(1)} + w_j^{(2)} Q_{ij}^{(2)} \quad (8)$$

实际运行结果：

策略一（分层级）：

- 正科： $Q^{(1)}$ 方差 1.55, $Q^{(2)}$ 方差 2.12 $\Rightarrow w^{(1)} = 0.579, w^{(2)} = 0.421$
- 副科： $Q^{(1)}$ 方差 1.03, $Q^{(2)}$ 方差 2.56 $\Rightarrow w^{(1)} = 0.714, w^{(2)} = 0.286$
- 科级以下： $Q^{(1)}$ 方差 3.89, $Q^{(2)}$ 方差 6.61 $\Rightarrow w^{(1)} = 0.630, w^{(2)} = 0.370$

策略二（总编制）：

- 总编制： $Q^{(1)}$ 方差 6.50, $Q^{(2)}$ 方差 22.58 $\Rightarrow w^{(1)} = 0.776, w^{(2)} = 0.224$

7 假设检验与精度指标

7.1 策略一：分层级预测

表 3: 策略一假设检验与预测精度指标

检验/指标	正科		副科		科级以下	
配对 t 检验（总体均值）	$p = 0.5865$	通过	$p = 0.6023$	通过	$p = 0.2511$	通过
F 检验（总体方差）	$p = 0.2449$	通过	$p = 0.0595$	通过	$p = 0.0060$	未通过
Levene 检验（总体方差）	$p = 0.7411$	通过	$p = 0.0855$	通过	$p = 0.0328$	未通过
MAE	0.7436		0.8572		1.4837	
RMSE	1.0112		1.0344		1.9402	
R^2	0.6037		0.6121		0.5550	

科级以下方差检验说明：已尝试使用缩尾处理、稳健回归（Huber/RLM）等办法处理离群值，但由于样本量过少（ $n = 29$ ）且样本过于离散（范围 0–10 人），方差检验始终难以通过。回归预测天然存在向均值收缩效应，而科级以下编制受部门规模驱动，其离散度远超学科特征变量的解释能力。

表 4: 策略二假设检验与预测精度指标

检验/指标	总编制人数
配对 t 检验 (总体均值)	$p = 0.8386$ 通过
F 检验 (总体方差)	$p = 0.5197$ 通过
Levene 检验 (总体方差)	$p = 0.6561$ 通过
MAE	1.9335
RMSE	2.3668
R^2	0.7872

7.2 策略二：总编制预测

关键发现：

- 总体均值无显著差异：配对 t 检验 $p = 0.8386$ ，远大于 0.05
- 总体方差无显著差异： F 检验与 Levene 检验均通过
- 预测精度： $R^2 = 0.79$ ，MAE 约 1.9 人
- 拆分后精度：正科 MAE=1.62，副科 MAE=1.22，科级以下 MAE=1.64

8 预算约束编制优化

8.1 约束优化问题

设部门总编制预算上限 B ， $\hat{y}_j$ 为调整后编制，原始规划：

$$\begin{aligned} \min_{\hat{y}_1, \hat{y}_2, \hat{y}_3} \quad & \sum_{j=1}^3 (\hat{y}_j - y_j)^2 \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{j=1}^3 \hat{y}_j \leq B \end{aligned} \tag{9}$$

策略二补充：先对总编制进行约束，再按 **2:3:5** 比例拆分为正科、副科、科级以下。

8.2 惩罚函数法与无约束转化

引入惩罚系数 $\lambda > 0$ ，将约束问题转化为无约束优化：

$$\min_{\hat{y}_1, \hat{y}_2, \hat{y}_3} \quad \sum_{j=1}^3 (\hat{y}_j - y_j)^2 + \lambda \cdot \max \left\{ 0, \sum_{j=1}^3 \hat{y}_j - B \right\} \tag{10}$$

8.3 解析求解

情形一：组合预测未超出预算 ($\sum y_j \leq B$)

$$\hat{y}_j = y_j, \quad j = 1, 2, 3 \quad (11)$$

情形二：组合预测超出预算 ($\sum y_j > B$)

对各变量分别求偏导并令其为零：

$$\frac{\partial}{\partial \hat{y}_j} = 2(\hat{y}_j - y_j) + \lambda = 0, \quad j = 1, 2, 3 \quad (12)$$

解得 $\hat{y}_j = y_j - \lambda/2$ ，代入 $\sum \hat{y}_j = B$ 反解 λ ，最终：

$$\hat{y}_j = y_j - \frac{1}{3} \left(\sum_{l=1}^3 y_l - B \right), \quad j = 1, 2, 3 \quad (13)$$

三类编制同步等额缩减，最大限度贴近原配比。

9 各学院编制预测结果（基于十五五数据）

10 各学院编制预测结果（基于十五五数据）

10.1 策略一预测结果

表 5 报告了策略一基于十五五数据 (forecastdata.xlsx) 的编制预测结果，同时列出约束前与约束后的预测值。红色标注为超预算部门（约束前预测超出预算，经预算约束调整后压缩至预算上限）。

数据说明：预测集共 29 个部门，总预算约束 342 人。约束前总编制预测 261.05 人（正科 97.64 人、副科 62.95 人、科以下 100.46 人），约束后压缩至 235.95 人（正科 89.28 人、副科 54.58 人、科以下 92.10 人）。

10.2 策略二预测结果

表 6 报告了策略二基于十五五数据的编制预测结果，同时列出约束前与约束后的预测值。红色标注为超预算部门（约束前总编制超出预算，经预算约束调整后压缩至预算上限并按 2:3:5 拆分）。

数据说明：预测集共 29 个部门，总预算约束 342 人。约束前总编制预测 271.66 人，约束后压缩至 247.60 人。

表 5: 策略一预测结果（基于十五五数据）

部门	预算	约束前				约束后			
		正科	副科	科以下	合计	正科	副科	科以下	合计
物理科学与工程学院	10	2.66	1.27	2.67	6.60	2.66	1.27	2.67	6.60
数学科学学院	7	2.54	1.22	2.10	5.86	2.54	1.22	2.10	5.86
化学科学与工程学院	7	2.42	1.16	1.86	5.43	2.42	1.16	1.86	5.43
海洋与地球科学学院	8	2.60	1.22	2.64	6.47	2.60	1.22	2.64	6.47
生命科学与技术学院	11	2.80	1.33	2.71	6.84	2.80	1.33	2.71	6.84
机械工程与机器人学院	16	3.63	2.77	1.74	8.14	3.63	2.77	1.74	8.14
测绘与地理信息学院	6	2.56	1.57	1.75	5.88	2.56	1.57	1.75	5.88
计算机科学与技术学院	15	4.62	3.70	2.76	11.08	4.62	3.70	2.76	11.08
汽车与能源学院	13	3.72	2.87	3.16	9.74	3.72	2.87	3.16	9.74
材料科学与工程学院	11	2.89	2.03	2.17	7.08	2.89	2.03	2.17	7.08
电子与信息工程学院	20	5.41	4.51	4.40	14.33	5.41	4.51	4.40	14.33
环境科学与工程学院	16	3.71	2.62	3.33	9.66	3.71	2.62	3.33	9.66
土木工程学院	33	4.61	3.56	4.25	12.42	4.61	3.56	4.25	12.42
交通学院	22	4.36	3.39	3.77	11.52	4.36	3.39	3.77	11.52
建筑与城市规划学院	22	4.39	3.31	4.00	11.71	4.39	3.31	4.00	11.71
航空航天与力学学院	7	2.32	1.51	1.70	5.53	2.32	1.51	1.70	5.53
中德工程学院	5	4.28	3.43	3.73	11.43	2.13	1.28	1.58	5.00
医学院	30	4.01	2.51	6.87	13.39	4.01	2.51	6.87	13.39
设计创意学院	8	4.01	2.21	5.30	11.52	2.84	1.04	4.13	8.00
人文学院	7	3.30	1.84	4.38	9.52	2.46	1.00	3.54	7.00
外国语学院	11	3.40	1.87	4.64	9.90	3.40	1.87	4.64	9.90
经济与管理学院	21	7.19	4.37	9.81	21.36	7.06	4.25	9.69	21.00
政治与国际关系学院	4	2.44	1.26	3.03	6.73	1.53	0.35	2.12	4.00
艺术与传媒学院	7	3.45	1.94	4.74	10.13	2.41	0.90	3.70	7.00
上海国际知识产权学院	3	1.62	0.86	1.84	4.32	1.18	0.42	1.40	3.00
马克思主义学院	6	2.50	1.28	2.88	6.66	2.28	1.06	2.66	6.00
国际文化交流学院	4	1.34	0.68	1.76	3.78	1.34	0.68	1.76	3.78
法学院	4	3.01	1.64	3.79	8.44	1.53	0.16	2.31	4.00
体育部	8	1.87	1.02	2.70	5.59	1.87	1.02	2.70	5.59

表 6: 策略二预测结果（基于十五五数据）

部门	预算	约束前				约束后			
		总编制	正科	副科	科以下	总编制	正科	副科	科以下
物理科学与工程学院	10	6.53	1.31	1.96	3.26	6.53	1.31	1.96	3.26
数学科学学院	7	6.35	1.27	1.91	3.18	6.35	1.27	1.91	3.18
化学科学与工程学院	7	5.97	1.19	1.79	2.98	5.97	1.19	1.79	2.98
海洋与地球科学学院	8	6.00	1.20	1.80	3.00	6.00	1.20	1.80	3.00
生命科学与技术学院	11	6.68	1.34	2.00	3.34	6.68	1.34	2.00	3.34
机械工程与机器人学院	16	10.37	2.07	3.11	5.19	10.37	2.07	3.11	5.19
测绘与地理信息学院	6	5.77	1.15	1.73	2.88	5.77	1.15	1.73	2.88
计算机科学与技术学院	15	13.85	2.77	4.16	6.93	13.85	2.77	4.16	6.93
汽车与能源学院	13	10.75	2.15	3.22	5.37	10.75	2.15	3.22	5.37
材料科学与工程学院	11	7.55	1.51	2.26	3.77	7.55	1.51	2.26	3.77
电子与信息工程学院	20	16.95	3.39	5.09	8.48	16.95	3.39	5.09	8.48
环境科学与工程学院	16	9.75	1.95	2.92	4.87	9.75	1.95	2.92	4.87
土木工程学院	33	13.31	2.66	3.99	6.65	13.31	2.66	3.99	6.65
交通学院	22	12.68	2.54	3.80	6.34	12.68	2.54	3.80	6.34
建筑与城市规划学院	22	12.36	2.47	3.71	6.18	12.36	2.47	3.71	6.18
航空航天与力学学院	7	5.59	1.12	1.68	2.79	5.59	1.12	1.68	2.79
中德工程学院	5	12.84	2.57	3.85	6.42	5.00	1.00	1.50	2.50
医学院	30	14.76	2.95	4.43	7.38	14.76	2.95	4.43	7.38
设计创意学院	8	10.68	2.14	3.20	5.34	8.00	1.60	2.40	4.00
人文学院	7	9.08	1.82	2.73	4.54	7.00	1.40	2.10	3.50
外国语学院	11	9.08	1.82	2.72	4.54	9.08	1.82	2.72	4.54
经济与管理学院	21	22.74	4.55	6.82	11.37	21.00	4.20	6.30	10.50
政治与国际关系学院	4	5.85	1.17	1.76	2.93	4.00	0.80	1.20	2.00
艺术与传媒学院	7	9.63	1.93	2.89	4.82	7.00	1.40	2.10	3.50
上海国际知识产权学院	3	4.28	0.86	1.28	2.14	3.00	0.60	0.90	1.50
马克思主义学院	6	5.88	1.18	1.77	2.94	5.88	1.18	1.77	2.94
国际文化交流学院	4	3.27	0.65	0.98	1.64	3.27	0.65	0.98	1.64
法学院	4	7.94	1.59	2.38	3.97	4.00	0.80	1.20	2.00
体育部	8	5.17	1.03	1.55	2.59	5.17	1.03	1.55	2.59

11 模型改进与未来研究方向

1. **模型选择**：考虑选择第二种预测总编制再按比例分配的模型。
2. **Q2 部分引入因素**：考虑加入更多因素，提升 Q2 部分优度。
3. **借鉴预测方法**：参考国外文献中关于预测球员潜力、球队实力、夺冠概率的新兴预测方法，优化当前模型。
4. **趋势回归法**：考虑编制数量变动趋势。